

ReservaU — Modelo de dominio

1. Atributos

Entidad	Atributos	Descripción
Solicitante abstracta	id nombre reglaPrioridad	Identificador, nombre y política de prioridad recibida por constructor.
Estudiante	(heredados)	Se construye con SinPrioridad.
CapitanEquipo	equipo	Equipo oficial que representa. Se construye con PrioridadEquipoOficial.
ReglaPrioridad abstracta	(ninguno)	La clase base no almacena estado.
PrioridadEquipoOficial	horaLimite	Hora tope de la prioridad. Valor 18:00.
SinPrioridad	(ninguno)	Comportamiento por defecto.
Cancha	id nombre habilitada reservas	Identificación, estado administrativo y agenda de reservas.
Reserva	id titular franja estado historial	Titular, intervalo reservado, estado actual y registros de cambio.
FranjaHoraria objeto de valor	inicio fin	Extremos del intervalo. Sin identidad propia.
EstadoReserva enumeración	CONFIRMADA CANCELADA NO_SHOW DESPLAZADA	Estados posibles de una reserva.
Conflicto	id reservaDesplazada reservaGanadora momento estado resolucion	Reservas involucradas, momento del desplazamiento y decisión adoptada.

Entidad	Atributos	Descripción
ComplejoDeportivo	nombre canchas conflictos	Catálogo de canchas y registro de conflictos.
Administrador	id nombre	Identificación del administrador.

2. Relaciones

Origen	Destino	Tipo	Cardinalidad
Estudiante	Solicitante	Herencia	—
CapitanEquipo	Solicitante	Herencia	—
PrioridadEquipoOficial	ReglaPrioridad	Herencia	—
SinPrioridad	ReglaPrioridad	Herencia	—
Solicitante	ReglaPrioridad	Composición	1 a 1
Solicitante	Reserva	Asociación (titularidad)	1 a muchos
Cancha	Reserva	Composición	1 a muchos
Reserva	FranjaHoraria	Composición	1 a 1
Reserva	EstadoReserva	Asociación	1 a 1
ComplejoDeportivo	Cancha	Composición	1 a muchos
ComplejoDeportivo	Conflicto	Composición	1 a muchos
Conflicto	Reserva	Asociación	1 a 2
Administrador	ComplejoDeportivo	Dependencia	—
Administrador	Conflicto	Dependencia	—

3. Responsabilidades

Solicitante

- Iniciar una solicitud de reserva sobre una cancha y una franja.
- Iniciar la cancelación de una reserva.
- Responder si posee prioridad sobre una franja, delegando en su regla.

Estudiante · CapitanEquipo

- Las heredadas de Solicitante. No redefinen reservar ni cancelar.

ReglaPrioridad

- Decidir si corresponde aplicar prioridad sobre una franja horaria dada.

PrioridadEquipoOficial

- Aplicar prioridad cuando la franja inicia antes de la hora límite.

SinPrioridad

- No aplicar prioridad nunca, cualquiera sea la franja.

Cancha

- Conocer su agenda y determinar si una franja está libre.
- Crear reservas sobre sí misma.
- Resolver el caso de franja ocupada, aplicando o rechazando la prioridad.
- Conocer su estado de habilitación.

Reserva

- Conocer a su titular y verificar la autorización de quien la cancela.
- Calcular la anticipación con que se solicita su cancelación.
- Clasificar su propia cancelación como regular o como no-show.
- Registrar sus cambios de estado.

FranjaHoraria

- Detectar solapamiento con otra franja.
- Responder si inicia antes de una hora dada.
- Calcular las horas que faltan hasta su inicio desde un momento dado.

Conflicto

- Conocer las dos reservas involucradas y el momento del desplazamiento.
- Informar si sigue pendiente.
- Registrar la decisión con que fue resuelto.

ComplejoDeportivo

- Incorporar canchas al catálogo y listar las habilitadas.
- Registrar conflictos y entregar los pendientes de resolución.

Administrador

- Incorporar y deshabilitar canchas.
- Resolver conflictos.

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Entidad responsable	Por qué esa entidad
RN-01	Un estudiante puede reservar canchas disponibles del campus.	Cancha	Conoce su agenda, por lo que es la única que puede afirmar que una franja está libre.
RN-02	Un capitán puede realizar las mismas acciones que un estudiante.	Solicitante	La capacidad común se define una sola vez en la clase base.
RN-03	Los equipos oficiales tienen prioridad antes de las 18:00.	PrioridadEquipoOficial	Es el comportamiento que varía entre solicitantes; se extrae a su propia clase y se compone.
RN-04	Un estudiante puede cancelar su propia reserva.	Reserva	Conoce a su titular, por lo que puede verificar la autorización sin consultar a nadie.
RN-05	Cancelar con menos de 2 horas de anticipación se registra como no-show.	Reserva	Conoce su hora de inicio y su estado, que es todo lo que la regla necesita.
RN-06	La clasificación la determina el sistema, no el usuario.	Reserva	El método cancelar no admite un parámetro con el tipo de cancelación.
RN-07	El administrador gestiona las canchas disponibles.	Administrador · Cancha	El administrador ordena la operación; la cancha custodia su propio estado de habilitación.
RN-08	El administrador interviene en los conflictos de reservas.	Conflicto · Administrador	El conflicto conoce las reservas implicadas; el administrador registra la decisión.

